

ENTREGA 1 – ANÁLISE DESCRITIVA DE DADOS

1. Mapeamento das Variáveis e Análise Descritiva

Variáveis – Tipos e Subtipos

ID do Estudante – Qualitativa/Nominal (pois o número serve apenas para identificar o estudante.)

Curso – Qualitativa/Nominal (pois representa categorias sem uma ordem)

Nível de Satisfação – Qualitativa/Ordinal (pois as categorias possuem uma ordem)

Semestre Letivo – Quantitativa/Discreta (pois as categorias possuem uma ordem)

Quantidade de Faltas – Quantitativa/Discreta (pois as faltas são contadas em números inteiros)

Nota Final – Quantitativa/Contínua (pois pode assumir valores decimais)

Tempo de Estudo Semanal – Quantitativa/Contínua (pois o tempo pode assumir valores dentro de um intervalo)

2. Medidas de Tendência Central

Para realizar a análise, foram utilizados dados simulados de 8 estudantes, identificados pelas letras A, B, C, D, E, F, G e H.

Semestre Letivo

Os estudantes estão distribuídos nos seguintes semestres:

A: 1;

B: 2;

C: 2;

D: 3;

E: 4;

F: 4;

G: 5;

H: 6;

Os dados já estão organizados em ordem crescente.

$$\text{Med} = (3 + 4) / 2$$

$$\text{Med} = 3,5$$

R: O semestre central dos estudantes analisados é aproximadamente o 3,5º semestre.

Quantidade de Faltas

A quantidade de faltas dos estudantes é:

A: 2;

B: 3;

C: 4;

D: 5;

E: 6;

F: 7;

G: 9;

H: 12.

$$\text{Med} = (5 + 6) / 2$$

$$\text{Med} = 5,5$$

Média de faltas:

$$\text{Média} = (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9 + 12) / 8$$

$$\text{Média} = 48 / 8$$

Média = 6

R: Os estudantes possuem, em média, 6 faltas, enquanto a mediana é de 5,5 faltas.

Nota Final

As notas finais dos estudantes são:

A: 5,8;

B: 6,2;

C: 6,5;

D: 7,0;

E: 7,3;

F: 7,8;

G: 8,5;

H: 9,1.

$Med = (7,0 + 7,3) / 2$

Med = 7,15

Média das notas:

$Média = (5,8 + 6,2 + 6,5 + 7,0 + 7,3 + 7,8 + 8,5 + 9,1) / 8$

$Média = 58,2 / 8$

Média = 7,275

Média $\approx$ 7,28

R: Os estudantes possuem uma nota final média de aproximadamente 7,28 pontos.

Tempo de Estudo Semanal

O tempo de estudo semanal dos estudantes é:

A: 3;

B: 4;

C: 5;

D: 6;

E: 7;

F: 8;

G: 10;

H: 14 horas.

$$\text{Med} = (6 + 7) / 2$$

Med = 6,5 horas

Média de estudo:

$$\text{Média} = (3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 10 + 14) / 8$$

$$\text{Média} = 57 / 8$$

Média = 7,125 horas

Média $\approx$ 7,13 horas

R: Os estudantes estudam, em média, aproximadamente 7,13 horas por semana.

3. Variáveis Qualitativas

Curso

Considerando os cursos dos estudantes:

A: ADS; B: Enfermagem; C: Administração; D: Enfermagem; E: ADS; F: Enfermagem; G: Administração; H: Enfermagem.

Frequências:

- ADS: 2 estudantes
- Enfermagem: 4 estudantes
- Administração: 2 estudantes

A categoria com maior frequência é Enfermagem.

Moda = Enfermagem

R: O curso com maior frequência entre os estudantes analisados é Enfermagem, representando 50% da amostra.

Nível de Satisfação

Os níveis de satisfação dos estudantes são:

A: Neutro; B: Satisfeito; C: Satisfeito; D: Muito Satisfeito; E: Satisfeito; F: Neutro; G: Muito Satisfeito; H: Satisfeito.

Frequências:

- Insatisfeito: 0
- Neutro: 2
- Satisfeito: 4
- Muito Satisfeito: 2

A categoria mais frequente é:

Moda = Satisfeito

Como a variável possui uma ordem, também podemos identificar a categoria central:

Mediana = Satisfeito

R: O nível de satisfação predominante e central entre os estudantes é Satisfeito.

4. 95º Percentil

O 95º percentil é utilizado para as variáveis quantitativas e representa aproximadamente o valor abaixo do qual estão 95% das observações.

95º Percentil – Quantidade de Faltas

Os dados são:

2; 3; 4; 5; 6; 7; 9; 12.

$$P_{95} = 95/100 \times (8 + 1)$$

$$P_{95} = 0,95 \times 9$$

$$P_{95} = \mathbf{8,55^\circ}$$

Como a posição está próxima do último valor observado:

P95 ≈ 12 faltas

R: Aproximadamente 95% dos estudantes possuem até 12 faltas, enquanto cerca de 5% apresentam quantidade superior a esse valor.

95º Percentil – Nota Final

Os dados são:

5,8; 6,2; 6,5; 7,0; 7,3; 7,8; 8,5; 9,1.

$$P95 = 95/100 \times (8 + 1)$$

$$P95 = 0,95 \times 9$$

$$P95 = \mathbf{8,55^\circ}$$

Como a posição está próxima do último valor observado:

P95 ≈ 9,1

R: Aproximadamente 95% dos estudantes possuem nota final de até 9,1 pontos, enquanto cerca de 5% apresentam notas superiores.

95º Percentil – Tempo de Estudo Semanal

Os dados são:

3; 4; 5; 6; 7; 8; 10; 14.

$$P95 = 95/100 \times (8 + 1)$$

$$P95 = 0,95 \times 9$$

$$P95 = \mathbf{8,55^\circ}$$

Como a posição está próxima do último valor observado:

P95 ≈ 14 horas

R: Aproximadamente 95% dos estudantes estudam até 14 horas por semana, enquanto cerca de 5% estudam mais do que esse valor.

5. Gráficos Mais Adequados

Curso

O gráfico de barras é adequado para apresentar a quantidade de estudantes em cada curso.



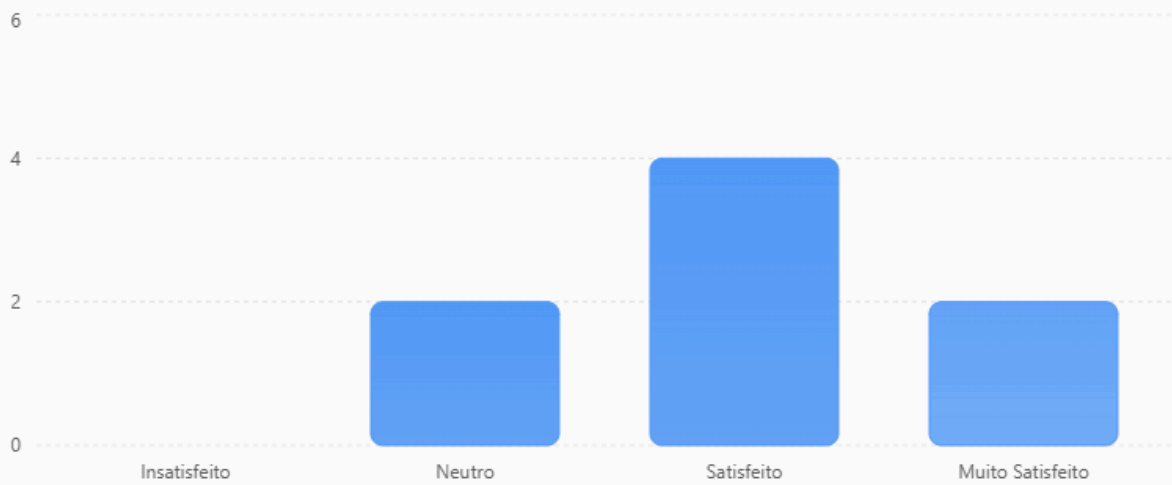
Nível de Satisfação

O gráfico de barras ordenadas permite representar os níveis de satisfação respeitando sua ordem.

Nível de satisfação dos estudantes

...

Distribuição dos estudantes de acordo com o nível de satisfação.



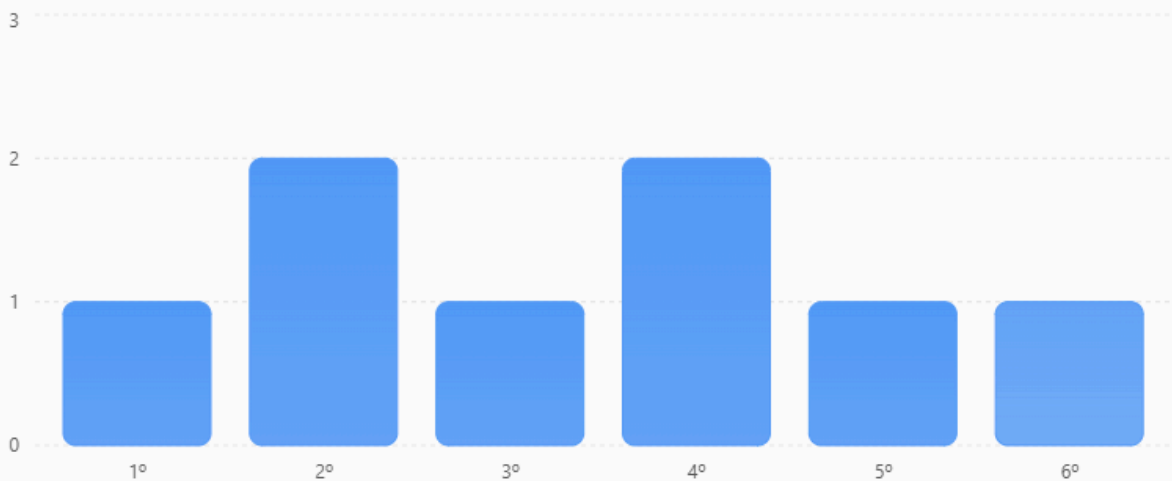
Semestre Letivo

O gráfico de barras permite visualizar a quantidade de estudantes em cada semestre.

Distribuição por semestre letivo

...

Quantidade de estudantes em cada semestre da amostra.

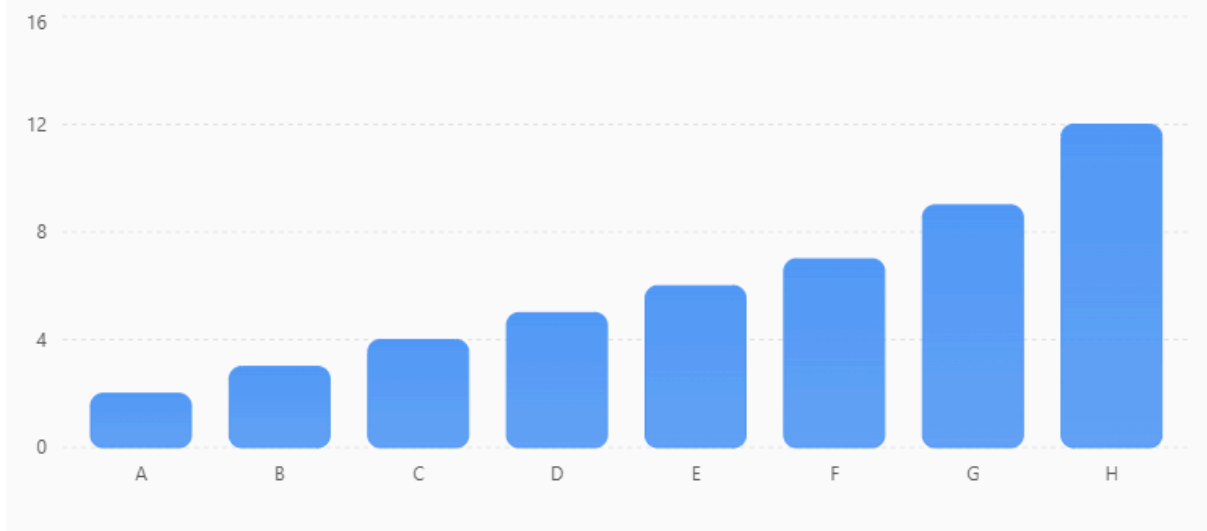


Quantidade de Faltas

O gráfico de barras pode apresentar a quantidade de faltas de cada estudante.

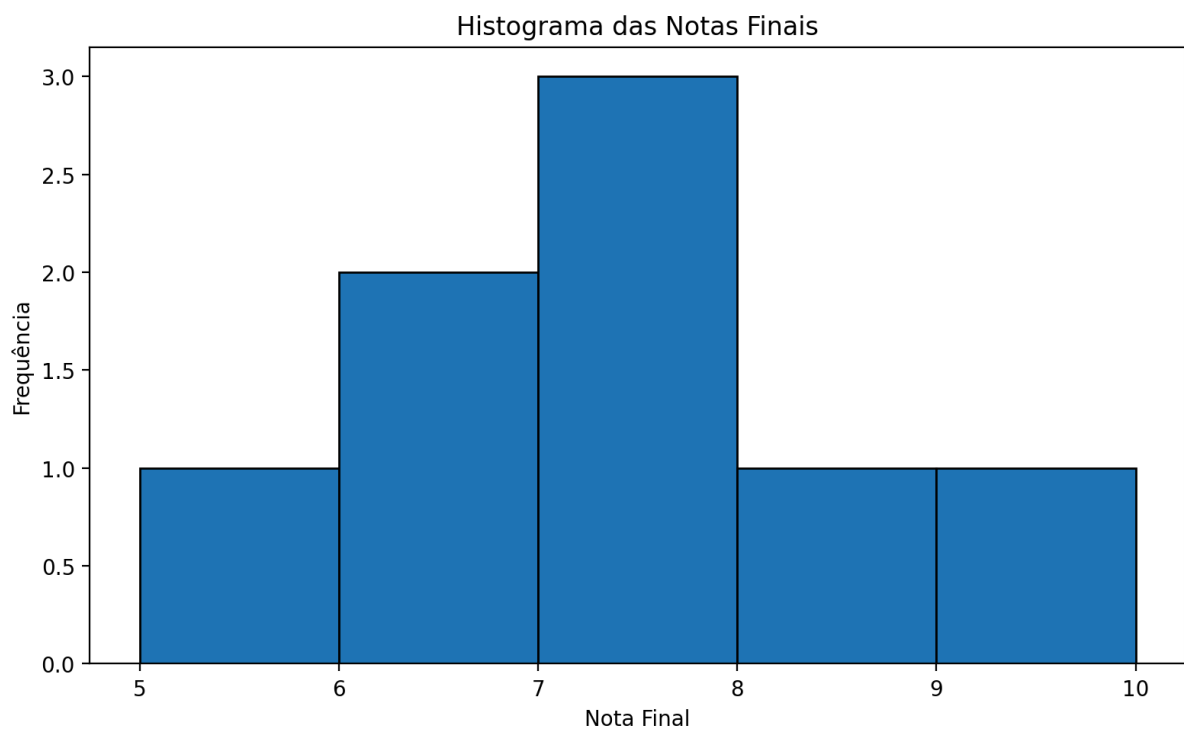
Quantidade de faltas por estudante

Faltas registradas para os estudantes A a H.



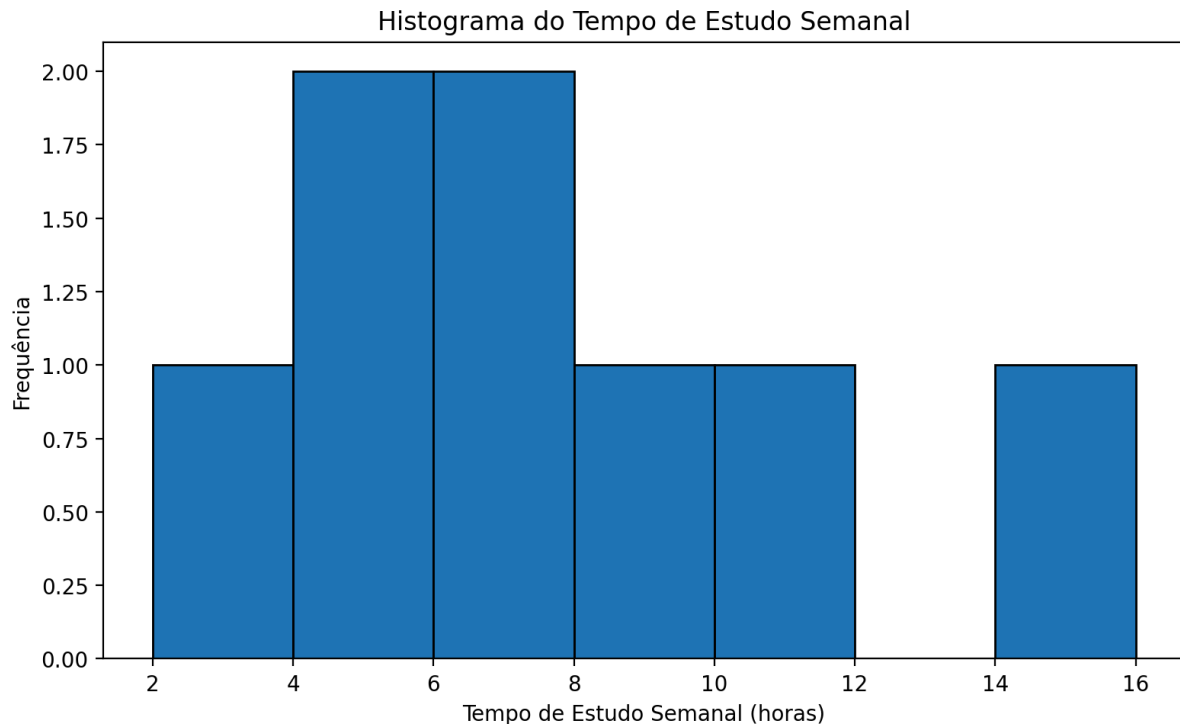
Nota Final

O histograma é adequado para observar a distribuição das notas..



Tempo de Estudo Semanal

O histograma permite observar a distribuição das horas de estudo.



6. Conclusão

A análise descritiva realizada permitiu identificar as principais variáveis necessárias para o acompanhamento dos estudantes e para a gestão dos cursos. As variáveis foram classificadas em qualitativas e quantitativas, considerando seus respectivos subtipos. Para cada variável foi escolhida a medida de tendência central mais adequada, utilizando principalmente moda, mediana e média.

Também foi calculado o 95º percentil para as variáveis quantitativas em que essa medida é aplicável. Essa medida permite identificar aproximadamente os 5% dos maiores valores observados. Por fim, foram selecionados gráficos adequados para cada tipo de variável, possibilitando uma melhor visualização e interpretação dos dados presentes no banco de dados.